خطة درس — للمعلم

توزيع المعلّمين على الفصول

الحلول المثلى، المستوى ٣، الدرس ٤

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
السبّورة والطباشير، جدول درجات على السبّورة: الطلاب والمهام، بطاقات صغيرة للمهام

أهداف التعلّم

- نكتب التوزيع خيارات نعم أو لا، واحدًا لكل صف وعمود.
- نجد أفضل مجموع، والخطة صاحبة أفضل «أسوأ توزيع».
- نسأل مَن كتب الدرجات، ونقرّر القاعدة معًا.

النشاط: مهام فصل عادلة

١. التمهيد (٥ دقائق): اسأل كيف تُوزَّع مهام الفصل الآن، وهل يرى الطلاب ذلك عادلًا. واكتب أفكارهم عن «العدالة» على السبّورة.

٢. التقدير (٨ دقائق): اكتب خمس مهام في أعلى جدول وخمسة متطوعين على جانبه. يعطي كل متطوع كل مهمة درجة من ١ (يكرهها) إلى ٥ (يحبها).

٣. بالدور (٧ دقائق): يختار المتطوعون مهمة لكلٍّ منهم بترتيب كشف الأسماء. اجمعوا المجموع وضعوا دائرة حول أقل درجة.

٤. خطط أفضل (١٥ دقيقة): في مجموعات، يبحث الطلاب عن الخطة صاحبة أعلى مجموع، ثم عن الخطة التي تكون أقل درجة فيها أعلى ما يمكن. وتكتب كل مجموعة خطتيها مع المجموع وأقل درجة.

٥. الختام (٥ دقائق): قارنوا الخطط وصوّتوا على قاعدة هذا الفصل الدراسي. واشرحوها للمتطوعين قبل إعلان المهام.

اكتفِ بخمسة متطوعين وخمس مهام حتى يتّسع الجدول على السبّورة. والدرجات من ١ إلى ٥ تُبقي الجمع سهلًا.

للنقاش

- لماذا أعطى الاختيار بالدور مجموعًا أقل؟
- أيّ خطة كانت الأفضل لصاحب أقل درجة؟
- مَن يجب أن يكتب الدرجات، ومَن يجب أن يراها؟

بطاقة الخروج

- اكتب قاعدة واحدة لتوزيع مهام الفصل بعدل، وما الذي قد تكلّفه.

جرّبها في المدرسة غدًا

وزّع خمس مهام في الفصل (السبّورة، والنباتات، والكتب، والماء، والجرس). يعطي كل طالب كل مهمة درجة من ١ إلى ٥. دعهم يختارون بالدور أولًا، ثم ابحثوا معًا عن الخطة صاحبة أفضل مجموع، وعن الخطة التي لا يحصل فيها أحد على مهمة أعطاها ١. أيّهما يختار الفصل، ولماذا؟

أسئلة للتدريب — لك

توزيع المعلّمين على الفصول

الحلول المثلى، المستوى ٣، الدرس ٤

١ **تعطي خطة أفضل مجموع زينب، المعلمة الجديدة، الفصل الذي لم يرده أحد. وقد كتب درجاتها وكيل المدرسة، ولم يسألها أحد. ما الخطوة العادلة التالية؟**

◯ نسألها، ونراجع درجاتها، ونحلّ من جديد بالقاعدة المتفق عليها ◯ نُبقيها: فبرنامج الحل جعل المجموع أكبر ما يمكن

◯ نبدّلها مع أقدم معلم

٢ **ترك المعلمين يختارون الفصول بالدور يعطي دائمًا أفضل مجموع للدرجات.**

◯ صح ◯ خطأ

٣ **ماذا يطبع هذا البرنامج؟**

```
score = [[9, 8, 6], [9, 2, 1], [6, 9, 5]]
pairs = [0, 1, 2]  # teacher t takes class pairs[t]
print(sum(score[t][pairs[t]] for t in range(3)))
```

◯ 16 ◯ 24 ◯ 6

٤ **ثلاثة معلمين وثلاثة فصول، ودرجة لكل زوج. والنموذج يقول أصلًا إن كل معلم يأخذ فصلًا واحدًا وكل فصل يحصل على معلم واحد. اكتب الهدف: أكبر مجموع لدرجات الأزواج المختارة. ويطبع البرنامج المجموع.**

```
from ortools.sat.python import cp_model
score = [[9, 8, 6], [9, 2, 1], [6, 9, 5]]
n = range(3)
m = cp_model.CpModel()
x = [[m.new_bool_var("") for c in n] for t in n]
for i in n:
    m.add_exactly_one(x[i])
    m.add_exactly_one([x[t][i] for t in n])
# the goal: the biggest total score
solver = cp_model.CpSolver()
solver.solve(m)
print(int(solver.objective_value))
```

اكتب برنامجك:

٥ **يعطي النموذج أصلًا كل فصل معلمًا واحدًا بالضبط. أكمله ليصبح أسوأ توزيع أفضل ما يمكن: يأخذ كل معلم فصلًا واحدًا بالضبط، ودرجة كل معلم في فصله المختار w على الأقل.**

```
for t in range(3):
    m. _____ (x[t])
w = m.new_int_var(1, 9, "worst")
for t in range(3):
    m.add(sum(score[t][c] * x[t][c]
              for c in range(3)) _____ w)
m. _____ (w)
```

بنك الكلمات: `maximize` `add_exactly_one` `<=` `minimize` `add_all_different` `>=`

✎ **كيف تُوزَّع الفصول أو المناوبات أو الغرف في مدرستك الآن؟ مَن سيحصل على نتيجة أفضل، ومَن على أسوأ، بقاعدة «أفضل مجموع»؟**

تحقّق من إجاباتك

توزيع المعلّمين على الفصول

الحلول المثلى، المستوى ٣، الدرس ٤

١ **نسألها، ونراجع درجاتها، ونحلّ من جديد بالقاعدة المتفق عليها**

لا يكون النموذج أعدل من بياناته. فدرجات زينب رأي شخص آخر فيها، فراجعها معها، واتفقوا على القاعدة (أفضل مجموع، أو حدّ أدنى لأسوأ توزيع)، وحُلّوا من جديد.

٢ **خطأ**

قد يأخذ اختيار مبكر الخيار الجيد الوحيد لشخص آخر: ففي المختبر يعطي الاختيار بالدور ٢٩ مقابل أفضل مجموع ٣٩، لأن أمينة تأخذ فصل الرياضيات الذي يحتاج إليه كريم.

٣ **16**

يأخذ المعلم 0 الفصل 0 (٩)، والمعلم 1 الفصل 1 (٢)، والمعلم 2 الفصل 2 (٥): ٩ + ٢ + ٥ = ١٦.

٤

```
from ortools.sat.python import cp_model
score = [[9, 8, 6], [9, 2, 1], [6, 9, 5]]
n = range(3)
m = cp_model.CpModel()
x = [[m.new_bool_var("") for c in n] for t in n]
for i in n:
    m.add_exactly_one(x[i])
    m.add_exactly_one([x[t][i] for t in n])
m.maximize(sum(score[t][c] * x[t][c] for t in n for c in n))
solver = cp_model.CpSolver()
solver.solve(m)
print(int(solver.objective_value))
```

أفضل مجموع ٢٤: يأخذ المعلم 1 الفصل 0 (٩)، والمعلم 2 الفصل 1 (٩)، والمعلم 0 الفصل 2 (٦).

٥

```
for t in range(3):
    m.add_exactly_one(x[t])
w = m.new_int_var(1, 9, "worst")
for t in range(3):
    m.add(sum(score[t][c] * x[t][c]
              for c in range(3)) >= w)
m.maximize(w)
```

فصل واحد بالضبط لكل معلم، وكل درجة مختارة w على الأقل (التعبير على اليسار ثم =>)، ثم w أكبر ما يمكن: فيرتفع أسوأ توزيع إلى أقصى ما يسمح به الجدول.